

1 AWS FUNDAMENTALS: LỘ TRÌNH HỌC



TỔNG QUAN

AWS (Amazon Web Services) là một nền tảng cloud cung cấp hơn **200+** dịch vụ theo yêu cầu để xây dựng, triển khai và mở rộng ứng dụng qua internet.

★ **Nghĩ đơn giản:** AWS giống như một hộp công cụ khổng lồ trên cloud. Bạn dùng cái gì cần cái nào cần!



NỘI DUNG SERIES NÀY SẼ BAO GỒM



MỌI THỨ KẾT NỐI NHƯ THẾ NÀO



NGƯỜI DÙNG



INTERNET

Requests đi chuyển qua internet



AWS CLOUD

Xử lý và lưu trữ dữ liệu bằng các dịch vụ mạnh mẽ



ỨNG DỤNG

Ứng dụng của bạn mang lại giá trị cho người dùng

TẠI SAO CHỌN AWS?



BẠN CÓ BIẾT?

Hàng nghìn startup, doanh nghiệp và cả chính phủ đang chạy ứng dụng trên AWS, bao gồm **Netflix**, Airbnb, Disney+, Spotify và nhiều hơn nữa!

ĐIỂM MẪU CHÓT

AWS cung cấp hạ tầng cloud theo yêu cầu, cho phép doanh nghiệp xây dựng, triển khai và mở rộng ứng dụng mà không cần quản lý phần cứng vật lý.

CÂU HỎI PHÒNG VẤN (MẪU)

- AWS là gì và tại sao doanh nghiệp lại dùng nó?

2

CLOUD COMPUTING LÀ GÌ?



★ ĐỊNH NGHĨA:

Cloud computing nghĩa là sử dụng tài nguyên điện toán qua internet thay vì tự sở hữu và duy trì toàn bộ **hạ tầng vật lý**.



Nghĩ đơn giản: Hãy tưởng tượng internet như một tiện ích lớn. Bạn trả tiền cho những gì bạn dùng, khi bạn dùng nó!



★ VÍ DỤ THỰC TẾ

TRUYỀN THỐNG (On-Premise)

Mua nhà riêng.



- Chi phí ban đầu cao
- Bạn sở hữu và bảo trì
- Bạn chịu trách nhiệm cho mọi thứ

CLOUD (Cloud Computing)

Thuê nhà.



- Trả tiền theo mức sử dụng
- Không đau đầu bảo trì
- Nhà cung cấp lo mọi thứ

★ CÁC LOẠI CLOUD



PUBLIC CLOUD

Dịch vụ được cung cấp qua internet và chia sẻ cho nhiều người dùng. Ví dụ: AWS, Azure, GCP



PRIVATE CLOUD

Dùng riêng cho một tổ chức. Kiểm soát và bảo mật tốt hơn. Ví dụ: Data centers, OpenStack



HYBRID CLOUD

Kết hợp giữa public và private cloud. Ví dụ: On-premise + AWS

★ SERVICE MODELS

MODEL	Ý NGHĨA	BẠN QUẢN LÝ	VÍ DỤ
IaaS	Infrastructure as a Service	OS, Storage, Applications và data	EC2
PaaS	Platform as a Service	Applications và data	Elastic Beanstalk
SaaS	Software as a Service	Chỉ data và cấu hình người dùng	Gmail

SO SÁNH NHANH

ON-PREMISE

- Mua phần cứng
- Chi phí ban đầu cao
- Bạn quản lý mọi thứ
- Khả năng mở rộng hạn chế
- Tính linh hoạt thấp

VS.

CLOUD

- Thuê tài nguyên
- Trả tiền theo mức dùng
- Nhà cung cấp quản lý hạ tầng
- Khả năng mở rộng cao
- Tính linh hoạt cao

BỨC TRANH TỔNG THỂ



ON-PREMISE

Bạn mua và duy trì server riêng



MUA PHẦN CỨNG

Đắt đỏ, tốn thời gian và khó mở rộng

VS.



CLOUD

Tài nguyên qua internet



THUÊ TÀI NGUYÊN

Theo yêu cầu, mở rộng dễ và tiết kiệm chi phí

🔑 ĐIỂM MẪU CHÓT

Cloud computing giúp bạn thuê tài nguyên điện toán theo yêu cầu thay vì đầu tư hạ tầng vật lý tốn kém, mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng cao.

CÂU HỎI PHÒNG VẤN (MẪU)

- Cloud computing là gì? • Sự khác biệt giữa IaaS, PaaS và SaaS?



AWS LÀ GÌ?

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng cloud cung cấp dịch vụ cho **computing**, storage, **databases**, **networking**, **security** và nhiều hơn nữa - được cung cấp qua internet với khả năng mở rộng, **flexibility** và độ tin cậy.



Nghĩ đơn giản: AWS có các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới để phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn!



HIỂU 3 THUẬT NGỮ NÀY



1. REGION

Một khu vực địa lý chứa hạ tầng AWS. Ví dụ: us-east-1



2. AVAILABILITY ZONE (AZ)

Một vị trí hoặc hạ tầng biệt lập trong một Region. Ví dụ: us-east-1a, us-east-1b, us-east-1c



3. EDGE LOCATION

Hạ tầng được các dịch vụ như CloudFront sử dụng để đưa nội dung đến gần người dùng hơn. Ví dụ: Được dùng bởi CDN (CloudFront)

CÁCH TỔ CHỨC



REGION

(vd: us-east-1)

AZ-1

(us-east-1a)



Servers

AZ-2

(us-east-1b)



Servers

Một Region chứa nhiều AZ.
Mỗi AZ độc lập với các AZ khác.



★ TẠI SAO CẦN NHIỀU AZ?

Nhiều AZ giúp ứng dụng của bạn tiếp tục hoạt động ngay cả khi có sự cố xảy ra.



High Availability

Nếu một AZ gặp sự cố, các AZ khác vẫn giữ ứng dụng của bạn chạy.



Fault Tolerance

Bảo vệ ứng dụng khỏi sự cố phần cứng, mạng hoặc nguồn điện.



Reliability

Đảm bảo hiệu năng ổn định và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

VÍ DỤ THỰC TẾ



Người dùng



CloudFront
(Edge Location)



AWS Edge
Location
gần nhất



Nội dung
tới người
dùng
nhanh hơn

CÂU HỎI PHÒNG VẤN (MẪU)

- AWS Region là gì?
- Availability Zone là gì?
- Region vs AZ khác nhau thế nào?
- Tại sao cần dùng nhiều AZ?



4

EC2: MÁY CHỦ ẢO CỦA BẠN



EC2 LÀ GÌ?

EC2 (Elastic Compute Cloud) cho phép bạn chạy các máy chủ ảo trên cloud.

CÁC KHÁI NIỆM EC2 QUAN TRỌNG

- 1. INSTANCE**
Một máy chủ ảo trong AWS.
- 2. AMI (Amazon Machine Image)**
Một template dùng để khởi chạy instance.
- 3. INSTANCE TYPE**
Xác định CPU, memory, storage và khả năng networking.
- 4. EBS (Elastic Block Store)**
Block storage bền vững gắn với một instance.
- 5. KEY PAIR**
Dùng để kết nối an toàn tới instance (SSH).
- 6. SECURITY GROUP**
Đóng vai trò firewall ảo kiểm soát traffic vào/ra.
- 7. ELASTIC IP**
Địa chỉ IP công khai tĩnh cho instance của bạn.
- 8. USER DATA**
Script chạy khi instance khởi chạy lần đầu.



Nghĩ đơn giản: Thay vì mua một máy chủ vật lý và bảo trì nó, bạn thuê một máy chủ ảo từ AWS!



CÁCH HOẠT ĐỘNG (LƯUỒNG CƠ BẢN)



BẠN



AWS



EC2 INSTANCE



ỨNG DỤNG CỦA BẠN

1. Bạn khởi chạy một EC2 instance bằng AMI.
2. AWS cấp phát tài nguyên cần thiết.
3. Bạn kết nối và deploy ứng dụng.
4. Ứng dụng của bạn hoạt động và truy cập được!

"EC2 mang lại cho bạn sự linh hoạt để scale tăng hoặc giảm dựa trên nhu cầu."

CÁC KHÁI NIỆM VỀ GIÁ EC2

- 1. ON-DEMAND**
Trả tiền cho compute capacity theo giây hoặc giờ, không cam kết dài hạn.
- 2. RESERVED / SAVINGS OPTIONS**
Trả ít hơn khi cam kết 1 hoặc 3 năm (Reserved Instances hoặc Savings Plans).
- 3. SPOT INSTANCES**
Dùng dung lượng dư của AWS với giá thấp hơn. Tốt nhất cho workload linh hoạt.

TÙY CHỌN LƯU TRỮ EC2

- EBS**
- Block storage (gắn với instance)
 - Persistent** (dữ liệu không mất khi instance dừng)
 - Loại: gp3, io1, st1, sc1
 - Dùng cho OS, database, ứng dụng
- S3**
- Object storage (dịch vụ riêng)
 - Độ bền và khả năng mở rộng cao
 - Dùng cho backup, static files, logs (không gắn với instance)

CÂU HỎI PHÒNG VẤN (MẪU)

Q: EC2 là gì? • Q: AMI là gì? • Q: Security Group là gì?

5 S3: LƯU TRỮ CLOUD



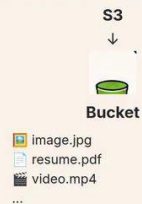
S3 LÀ GÌ?

Amazon Simple Storage Service (S3) là một object storage service cho phép bạn lưu trữ và truy xuất bất kỳ lượng dữ liệu nào từ **bất kỳ đâu** trên internet.



Nghĩ đơn giản: S3 giống như một tủ đồ số không lồ trên cloud, nơi bạn có thể lưu trữ mọi thứ!

CẤU TRÚC CƠ BẢN



THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG



Bucket → Container chứa các object.



Object → File / dữ liệu thực tế được lưu trong S3.



Key → Định danh duy nhất (path/tên) của một object trong bucket.

TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA S3



Scalability
Lưu trữ hàng petabyte dữ liệu.



Durability
Độ bền 99.99999999% (11 số 9) cho object.



Versioning
Giữ nhiều phiên bản của một object.



Storage Classes
Chọn loại lưu trữ dựa trên tần suất truy cập và chi phí.



Lifecycle Rules
Tự động di chuyển hoặc xóa object để tối ưu chi phí.



Access Control
Quản lý quyền truy cập bằng IAM và bucket policies.

S3 VS EBS



Object Storage



Block Storage

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Lưu object (file)• Mở rộng tới petabyte• Truy cập qua internet• Dùng cho backup, static files, media, logs, archives | <ul style="list-style-type: none">• Lưu block dữ liệu• Gắn với EC2 instance• Không truy cập qua internet• Dùng cho OS, database, apps (hiệu năng cao) |
|---|--|

VÍ DỤ THỰC TẾ

S3 có thể lưu:



Images



Videos



PDFs



Backups



Static website files



Logs

STORAGE CLASSES (VÍ DỤ)



S3 Standard
Dữ liệu truy cập thường xuyên



S3 IA (Infrequent Access)
Truy cập ít thường xuyên hơn



S3 Glacier Instant Retrieval
Dữ liệu lưu trữ, truy xuất trong mili giây



S3 Glacier Flexible Retrieval
Lưu trữ dài hạn, truy xuất từ vài phút đến vài giờ



S3 Glacier Deep Archive
Chi phí thấp nhất, truy xuất theo giờ

PHƯƠNG THỨC TRUY CẬP S3



AWS Management Console



AWS CLI



SDKs (Java, Python, v.v.)



REST API

SỰ THẬT NHANH

- ✓ Bucket phải có tên duy nhất trên toàn cầu.
- ✓ Object được lưu dưới dạng key-value pairs.
- ✓ Bạn có thể lưu số lượng object không giới hạn trong một bucket.

CÂU HỎI PHÒNG VẤN (MẪU)

Q: S3 là gì? • Q: Bucket và Object khác nhau thế nào? • Q: S3 vs EBS? • Q: S3 versioning là gì?



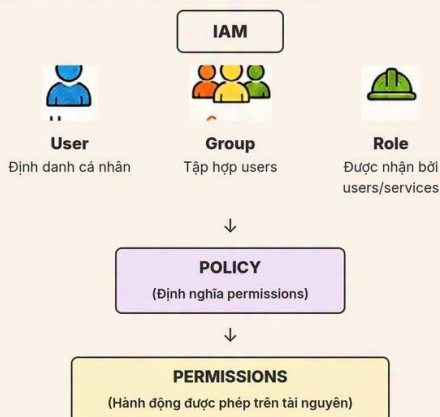
IAM LÀ GÌ?

IAM (Identity and Access Management) là một dịch vụ AWS giúp bạn kiểm soát an toàn quyền truy cập vào tài nguyên AWS.



IAM kiểm soát: **AI** có thể truy cập **CÁI GÌ** và **HỌ ĐƯỢC PHÉP LÀM GÌ**.

IAM HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO



AUTHENTICATION vs AUTHORIZATION



CÂU HỎI PHÒNG VẤN (MẪU)

• IAM là gì? • User vs Role? • Policy là gì? • Least privilege là gì?

BỐN KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG



1. USER

Định danh cá nhân với permissions cụ thể.



2. GROUP

Tập hợp users. Permissions được gán cho group.



3. ROLE

Một identity có thể được nhận bởi users, services hoặc tài nguyên AWS.



4. POLICY

Một tài liệu JSON định nghĩa permissions.

KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG



LEAST PRIVILEGE

Chỉ cấp những permissions thực sự cần thiết.



Quá nhiều quyền
(Không an toàn)



Chỉ quyền cần thiết
(An toàn hơn)

ĐIỂM CẦN NHỚ

- ✓ IAM là dịch vụ global.
- ✓ Root user có toàn quyền truy cập - dùng cẩn thận!
- ✓ Dùng IAM users, groups và roles cho truy cập hàng ngày.
- ✓ Gắn policy vào users, groups hoặc roles.
- ✓ Tuân theo nguyên tắc least privilege để bảo mật.

VÍ DỤ THỰC TẾ

Một developer (User) cần quyền truy cập S3. Admin tạo một Group "Developers", gán một policy cho phép truy cập S3, rồi thêm developer vào group đó.



VPC LÀ GÌ?

VPC (Virtual Private Cloud) là mạng riêng ảo, cách ly về mặt logic của bạn bên trong AWS.



Nghĩ đơn giản:

VPC giống như mạng riêng của bạn trong AWS, nơi bạn có toàn quyền kiểm soát tài nguyên và bảo mật.

THÀNH PHẦN CHÍNH



1. VPC

Mạng ảo cách ly của bạn trong AWS.



2. SUBNET

Một dải địa chỉ IP trong VPC của bạn.



3. ROUTE TABLE

Kiểm soát traffic mạng được định tuyến đi đâu.



4. INTERNET GATEWAY

Cho phép tài nguyên trong public subnet truy cập internet.



5. NAT GATEWAY

Cho phép tài nguyên trong private subnet truy cập internet (outbound).



6. SECURITY GROUP

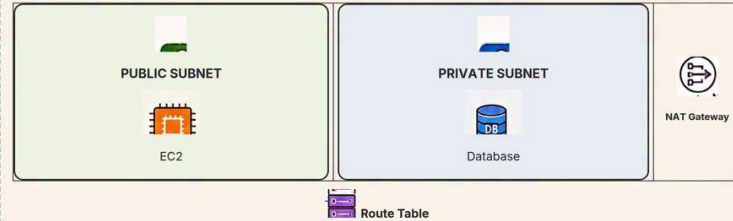
Là firewall ảo ở cấp instance. Stateful.



7. NETWORK ACL

Là firewall ở cấp subnet. Stateless.

KIẾN TRÚC VPC ĐƠN GIẢN



PUBLIC vs PRIVATE SUBNET

PUBLIC SUBNET

- Có route tới Internet Gateway.
- Tài nguyên có thể truy cập từ internet.
- Ví dụ: Web servers, Load Balancers.

PRIVATE SUBNET

- Không có route trực tiếp tới Internet Gateway.
- Tài nguyên không thể truy cập từ internet.
- Ví dụ: Databases, Internal services.

SECURITY GROUP vs NACL

SECURITY GROUP

- Cấp instance-level
- Stateful (nhớ traffic)
- Chỉ có allow rules
- Vd: Allow HTTP (80) từ mọi nơi

NETWORK ACL (NACL)

- Cấp subnet-level
- Stateless (không nhớ traffic)
- Có allow & deny rules
- Vd: Allow 80 từ mọi nơi

LUỒNG TRAFFIC (TỔNG QUAN)



★ TẠI SAO DÙNG VPC?

- Cách ly và bảo mật
- Kiểm soát về networking
- Dải IP tùy chỉnh
- Khả năng mở rộng và linh hoạt



Database + Serverless

RDS
 RELATIONAL DATABASE SERVICE

AWS quản lý phần lớn hạ tầng database cơ bản.

VÍ DỤ

- MySQL
- PostgreSQL
- MariaDB
- Oracle
- SQL Server

TẠI SAO DÙNG RDS?

- ✓ Backup tự động
- ✓ Hạ tầng được quản lý
- ✓ Tùy chọn scaling
- ✓ Tùy chọn high availability

RDS VS EC2 DATABASE

EC2 DATABASE	RDS
Bạn tự quản lý nhiều hơn. Tự xử lý backup, patching, scaling, monitoring.	AWS quản lý phần lớn hạ tầng. Ít gánh nặng vận hành hơn.

RDS HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

★ ĐIỂM CHÍNH

- Multi-AZ cho High Availability
- Backup tự động
- Read Replicas để scale reads
- Hỗ trợ nhiều database engine

LAMBDA
 Chạy code mà không cần quản lý server!

AWS Lambda cho phép bạn chạy code để phản hồi sự kiện mà không cần cấp phát hoặc quản lý server.

VÍ DỤ

EC2 VS LAMBDA

EC2	LAMBDA
Bạn quản lý virtual server. Trả tiền cho server dù chạy hay không. Bạn xử lý scaling, patching...	AWS quản lý hạ tầng server. Chỉ trả tiền cho request và compute time. Tự động scale theo nhu cầu.

LỢI ÍCH CHÍNH

- ⚡ Không cần quản lý server
- 📈 Tự động scaling
- 💰 Trả tiền theo mức dùng
- 🛡️ High availability
- 🕒 Tập trung vào code, không phải hạ tầng

Ý NGHĨA "SERVERLESS"

☁️ Serverless KHÔNG có nghĩa là không có server. Nghĩa là AWS quản lý server để bạn không phải làm điều đó!

LƯU CƠ BẢN

CÂU HỎI PHÒNG VẤN (MẪU)

Q: RDS là gì? • Q: RDS vs EC2 Database? • Q: AWS Lambda là gì? • Q: EC2 vs Lambda?

LOAD BALANCING + AUTO SCALING

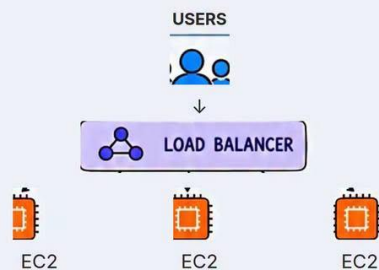


Phục vụ nhiều người dùng hơn. Nhanh. Ổn định.

Hãy tưởng tượng: Ứng dụng của bạn thường có 1,000 người dùng nhưng bất ngờ có 100,000 người dùng. Một server có thể không chịu nổi!

Load Balancer

Phân phối traffic đến qua nhiều **server** (EC2 instances) để đảm bảo không server nào bị quá tải.



Tại sao dùng Load Balancer?

- ✓ Phân phối traffic đồng đều
- ✓ Cải thiện độ khả dụng ứng dụng
- ✓ Phát hiện instance không khỏe mạnh
- ✓ Hoạt động qua nhiều Availability Zone

Auto Scaling

Tự động điều chỉnh số lượng tài nguyên (EC2 instances) **theo nhu cầu**.

LOW TRAFFIC

(Normal Load)



2 EC2 instances

HIGH TRAFFIC

(Traffic Spike)



5 EC2 instances

Cách hoạt động?

- ① Theo dõi CPU/traffic/load.
- ② Phát hiện tăng hoặc giảm nhu cầu.
- ③ Tự động thêm hoặc bớt EC2 instance.

Các loại Load Balancer



ALB

(Application LB)

Hoạt động ở HTTP/HTTPS. Cho web apps



NLB

(Network LB)

Hoạt động ở TCP/UDP. Hiệu năng siêu cao



CLB

(Classic LB)

Legacy. Load balancing cơ bản

Tùy chọn Scaling

Scaling Up

Tăng kích thước instance hiện tại.
VD: t2.micro → t2.large

Scaling Out

Tăng số lượng instance. VD: 2 EC2 → 5 EC2 (Auto Scaling)

Lợi ích

- ✓ High availability
- ✓ Hiệu năng tốt hơn
- ✓ Fault tolerance
- ✓ Xử lý traffic spikes
- ✓ Cải thiện trải nghiệm người dùng

Load Balancer vs Auto Scaling

Đặc điểm	Load Balancer	Auto Scaling
Mục đích chính	Phân phối traffic	Điều chỉnh capacity
Chức năng	Gửi request đến server khỏe mạnh	Thêm/bớt instance
Trọng tâm	Quản lý traffic	Quản lý tài nguyên

CÂU HỎI PHÒNG VẤN (MẪU)

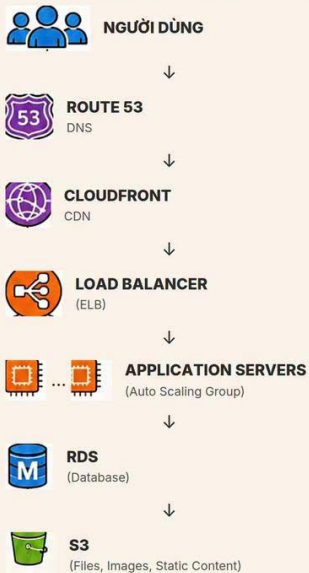
- Load Balancer là gì? • Tại sao cần load balancing? • Auto Scaling là gì? • Scaling up vs scaling out? • Cách xử lý traffic spike?

KIẾN TRÚC AWS + CẨM NANG BỐ TRÍ DỊCH VỤ



Xây dựng một Web Application đơn giản & có khả năng mở rộng trên AWS

KIẾN TRÚC WEB APPLICATION ĐƠN GIẢN



CÁCH HOẠT ĐỘNG

- ④ Route 53 phân giải domain của bạn tới CloudFront.
- ④ CloudFront cache nội dung và gửi tới người dùng từ vị trí gần nhất.
- ④ Request đi tới Load Balancer.
- ④ Load Balancer phân phối traffic qua các EC2 Instance.
- ④ Dữ liệu ứng dụng được lưu trong RDS.
- ④ File tĩnh, hình ảnh, backup được lưu trong S3.

LOAD BALANCING



AUTO SCALING



LỢI ÍCH



CẨM NANG BỐ TRÍ DỊCH VỤ AWS

DỊCH VỤ	GHI NHỚ LÀ
EC2	Máy chủ ảo
S3	Lưu trữ object
RDS	Database quan hệ
IAM	Truy cập & phân quyền
VPC	Mạng riêng
λ Lambda	Hàm serverless
Route 53	DNS
CloudFront	CDN
ELB	Cân bằng tải
Auto Scaling	Điều chỉnh tài nguyên

CÂU HỎI PHÒNG VẤN (MẪU)

- Load Balancer là gì? • Tại sao cần load balancing? • Auto Scaling là gì? • Sự khác biệt giữa Scaling Up và Scaling Out?